

Задача, 2.

Вариант-1.

$$Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 5 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_4 \geq 0$$

1) Канонический вид!

$$W = (-1) \cdot Z = -2x_1 - 3x_2 - x_3 - 4x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 5 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_4 \geq 0$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 + x_6 = 5 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_6 \geq 0$$

~~$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_7 = 8 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 - x_6 + x_8 = 5 \end{cases}$$~~

~~$$x_1, \dots, x_8 \geq 0$$~~

$$W' = -2x_1 - 3x_2 - x_3 - 4x_4 + x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10 \\ x_7 = 8 - 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \\ x_8 = 5 - x_2 - 2x_3 - x_4 + x_6 \end{cases}$$

$$W' = -2x_1 - 3x_2 - x_3 - 4x_4 + (8 - 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4) + (5 - x_2 - 2x_3 - x_4 + x_6) = 13 - 4x_1 - 5x_2 - 2x_3 - 6x_4 + x_6 \rightarrow \min$$

2) Формулировка вспомогательной задачи;

$$V = x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_7 = 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_8 = 8 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 - x_6 + x_9 = 5 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_9 \geq 0$$

$$V = 23 - 3x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_5 + x_6$$

3) Решение вспомогательной задачи:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_7	1	1	1	1	1	0	10
x_8	2	1	-1	1	0	0	8
x_9	0	1	2	1	0	-1	5
P	-3	-3	-2	-3	-1	1	-23

	x_2	x_1	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_7	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	6
x_1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	4
x_9	0	1	2	1	0	-1	5
P	$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	-1	1	-11

	x_2	x_1	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_7	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{4}$
x_1	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{21}{4}$
x_3	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	-1	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{9}{4}$

	x_2	x_1	x_3	x_4	x_7	x_6	
x_5	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{4}$
x_1	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{21}{4}$
x_3	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
P	1	0	1	0	1	0	0

В каждой строке все элементы ≥ 0 , $V_{\min} = 0 \Rightarrow$

$$x_2, x_1, x_3 = 0.$$

4) Переход к основной задаче,

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = \left(\frac{21}{4}, 0, \frac{5}{2}, 0, \frac{9}{4}, 0 \right)$$

$$\begin{cases} x_5 = \frac{9}{4} + \frac{x_2}{4} + \frac{x_4}{4} - \frac{3x_6}{4} \\ x_1 = \frac{21}{4} - \frac{3x_2}{4} - \frac{3x_4}{4} + \frac{x_6}{4} \\ x_3 = \frac{5}{2} - \frac{x_2}{2} - \frac{x_4}{2} + \frac{x_6}{2} \end{cases}$$

$$W = -2 \left(\frac{21}{4} - \frac{3x_2}{4} - \frac{3x_4}{4} + \frac{x_6}{4} \right) - 3x_2 - \left(\frac{5}{2} - \frac{x_2}{2} - \frac{x_4}{2} + \frac{x_6}{2} \right) - 4x_4 = -13 - x_2 - 2x_4 - x_6.$$

5) Решение основной задачи

	x_2	x_4	x_6	
x_5	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{4}$
x_1	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{21}{4}$
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
P	-1	-2	-1	13

	x_2	x_3	x_6	
x_5	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{2}$
x_1	0	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
x_4	1	2	-1	5
P	1	4	-3	23

	x_2	x_3	x_1	
x_5	0	2	-1	2
x_6	0	-3	2	3
x_4	1	-1	2	8
P	1	-5	6	32

	x_2	x_5	x_1	
x_3	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1
x_6	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	6
x_4	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	9
P	1	$\frac{5}{2}$	$\frac{7}{2}$	37

$$W = -37 + x_2 + \frac{5}{2}x_5 + \frac{4}{2}x_1 \geq -37 \quad W \geq -37$$

б) Оптимальная точка и значение функции.

$$x^* = (0, 0, 1, 9); \quad Z_{\max} = 37.$$